

《需求分析与系统设计》

Requirements Analysis and System Design

任课教师： 范 国 祥

电 话： 0451-86418876-811(O)

13199561265(Mobile)

邮 箱： fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部
国家示范性软件学院
软件工程教研室

2023. 12



本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. 用户界面形式及设计原则
3. **WIMP**用户界面设计
4. 网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题



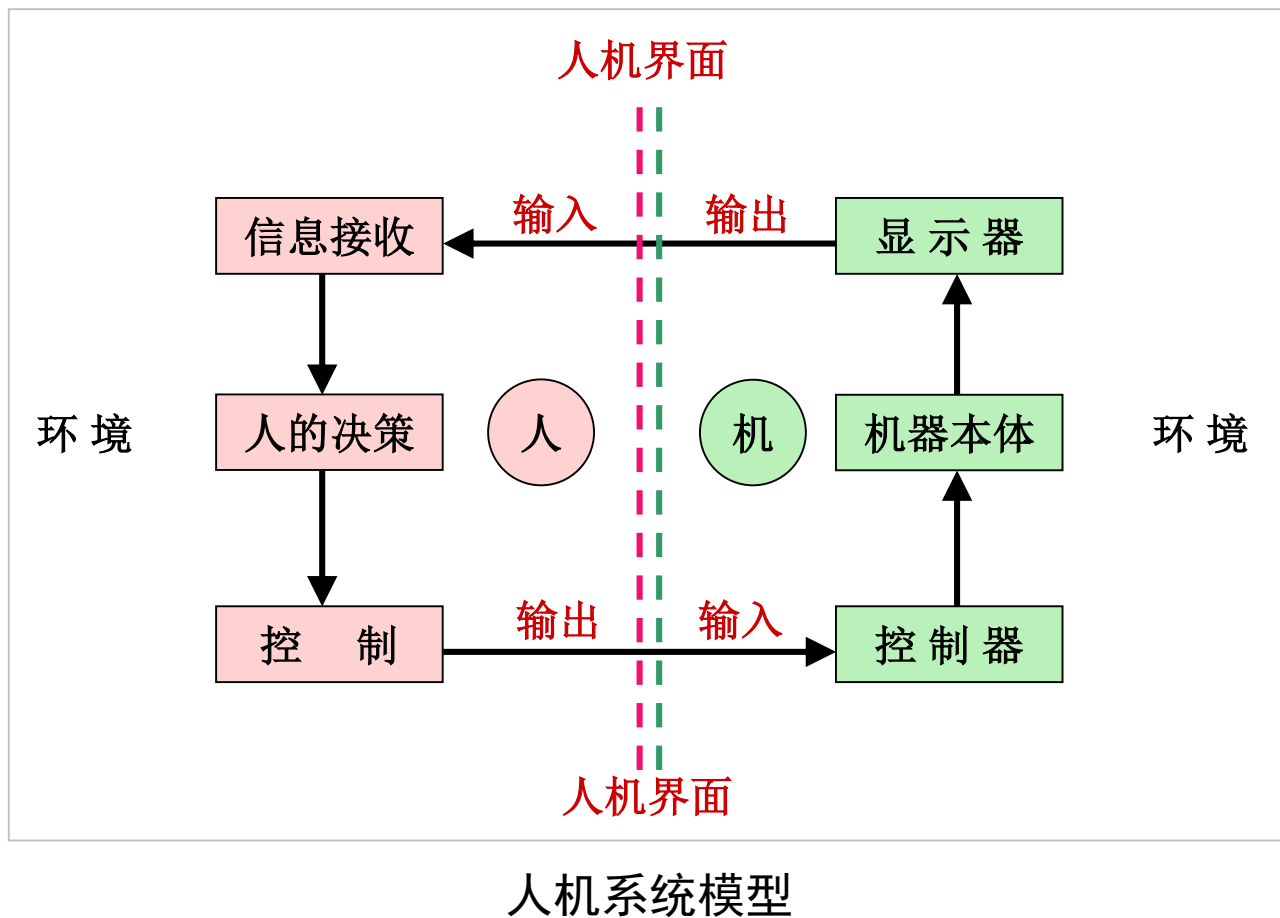
本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题



用户界面设计的基本概念

1. 人机系统模型





用户界面设计的基本概念

2. 广义的人机界面

在人机系统模型中，人与机器、设备之间存在一个相互作用的“面”，称为**人机界面**

例如：键盘、显示器、音箱、方向盘、仪表、操纵杆等
说明：

- (1) 人与机器设备之间的信息交流和控制活动都发生在人机界面上
- (2) 机器的各种显示都“作用”于人，实现机 → 人信息传递
- (3) 人通过视觉、听觉等感官接受来自机器的信息，经头脑加工、决策，做出反应，可以再控制机器设备



用户界面设计的基本概念

3. 狭义的人机界面（人机接口、用户界面）

狭义的人机界面是特指计算机系统的人机界面（HCI-Human-Computer Interface），又称为**人机接口、用户界面**（User Interface）

例如：键盘、鼠标、显示器、软件界面等

说明：

- （1）计算机是目前最具智能的机器，应用范围越来越广，几乎无所不包
- （2）硬件人机界面—键盘、鼠标、音箱、显示器、游戏杆、打印机等，变化速度相对较慢
- （3）软件人机界面可塑性较强，变化无穷，是当今人们研究人机界面最活跃的领域

注： **用户界面** — 一般指软件人机界面



用户界面设计的基本概念

4. 用户界面的内容

软件用户界面一般包含：

- (1) 界面元素的样式、大小、布局
- (2) 界面的美观效果（色彩、风格、图像）
- (3) 操作序列（或功能）的隐喻
- (4) 交互信息（输入、输出、验证、提示）

5. 什么是用户界面设计

运用**认知心理学**、**人机工程学**、**语言学**等基础知识对用户界面完成**结构设计**、**交互设计**和**视觉设计**，从而使软件达到**易学**、**易用**、**美观**、**高效**的目的



用户界面设计的基本概念

6. 用户界面设计的基本过程

- (1) 研究用户，分析软件的需求
- (2) 用户界面结构设计（采用低保真的原型）
- (3) 用户界面的交互设计（采用高保真的原型）
- (4) 用户界面设计方案评审
- (5) 迭代修改

7. 美术设计师、UI设计师、软件设计师的区别

- ◆ **美术设计师**：关注界面的美观、修饰
- ◆ **UI 设计师**：关注界面的可用性和用户体验
- ◆ **软件设计师**：关注软件界面的实现



用户界面设计的基本概念

8. 用户界面设计理念

- ◆ 以用户为中心、方便用户、易用高效

9. 用户界面设计标准

- ◆ 可学性: 简单易学, 用户能很快开始工作
- ◆ 效率性: 使用效率高, 用户能高效率工作
- ◆ 记忆性: 使用方法容易记忆, 减少学习时间
- ◆ 容错性: 错误率低, 避免灾难性操作错误发生
- ◆ 满意度: 用户能带着愉悦的心情去工作



本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题



缺省设计问题

缺省或缺省值设计的目的和原则

缺省或缺省值可能用到的场合：

- 文本编辑框
- 输入选择框：列表框、组合框、单选框、多选框
- 功能按钮：其上的焦点

缺省或缺省值设计的目的：

- 减少用户输入数据量，提高系统使用效率

缺省或缺省值采用原则：

- 缺省值的设定一定要考虑使用的效率，即从统计结果看，每次输入平均输入量（含清除缺省值的输入量） $<$ 无缺省值情况下的平均输入量。



缺省设计问题

缺省或缺省值设计方法

方法1： 用户操作设定缺省值（也可以作为强制值输入）

例如： 某学院、某专业、某年级、某班的学生成绩录入，可以将学院、专业、年级、班级设定，录入界面不出现这些信息项

方法2： 经验值作为缺省值

例如： 打印参数设置对话框中，纸张尺寸为“A4复印纸”/打印色彩为“黑色”/打印份数为“1份”/多份打印时“逐份输出”

方法3： 统计方法确定出现几率大的值作为缺省值

例如： 之前若干个输入的离散数据中，某个数据出现的次数超过一定比例，则可以作为下一个输入的缺省值

例如： 学历输入，经统计在“专科/本科/研究生”三选一中“本科”超过50%以上



缺省设计问题

缺省或缺省值设计方法

方法4：安全需要设置缺省值

例如：参与运算的输入编辑框不能为空，若用户不输入则必须填一个值0；如拦截提示中的“取消”按钮

方法5：最近使用值作为缺省值

例如：在Foxmail中，附件文件存储目录缺省为当前最近一次使用过的位置；如档案数据输入时，前一个记录的部门可以作为后一个记录的缺省值

方法6：输入数据的上下文关联缺省值

例如：上文“职业”填写“军人/护士”，则下文“性别”可缺省填入“男/女”；上文填写姓名时的“姓”可以作为下文中父亲姓名中的“姓”缺省值；“职称”为“教授/副教授”时，导师资格可用“博导/硕导”作为缺省值



缺省设计问题

缺省或缺省值设计方法

方法7: 当前状态值可作为缺省值

例如: 当前日期/当前时间/当前价格

方法8: 逻辑强制关系互为缺省值

例如: “出生年份”与“当前年龄”

方法9: 正常操作序列选项作为缺省值

例如: 编辑框按空间布局顺序跳转;
软件安装过程的“下一步”

方法10: 树状隶属关系约束选项列表

例如: 国家、城市、街区; 大学、学院、系、专业、博士点

例子

方法11: 智能焦点

例如: Windows自动移动鼠标Pointer到当前缺省焦点上



本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题



输入验证设计问题

输入验证设计的目的和意义

输入验证设计可能用到的场合：

- 文本编辑框
- 功能菜单或按钮

输入验证设计设计的目的：

- 在可能的情况下，保证输入数据的有效性、合理性，减少错误，提高效率、保证安全



输入验证设计问题

输入验证的内容及方法

方法1：数据位数验证

例如：银行卡号码、证件编号、电话号码、车牌号等已知合理位数的情况

方法2：字符集验证

例如：整数、小数、正数、日期等已知字符集合的情况；
该情况一般用在单个字符的实时拒绝输入；如在手机中输入电话簿的号码时，只接受‘0’～‘9’的字符

方法3：范围验证

例如：月份、某月的日期、取款金额、贷款年限等已知范围的情况；性别、学历、学位、级别、命令等已知集合的情况



输入验证设计问题

输入验证的内容及方法

方法4：合理性验证

例如：人的年龄、亲生子女的数量等有合理边界范围的情况

方法5：数据格式验证

例如：掩码输入，如9999-99-99；99.99

方法6：安全性验证

例如：重复输入密码、密码内容复杂性、密码输错次数限制；
防止解密的图形验证码输入验证；
危险功能选定后的拦截性提示验证

方法7：异常性验证

例如：文件存在否、数据库记录空否、存储空间满否、除数为0否
等会引起处理异常的情况



输入验证设计问题

操作错误处理的机制及方法

方法1：选择性确认

例如：拦截性提示

方法2：操作中中断允许

例如：在任务执行过程中有“取消”选项

方法3：回滚

例如：在任务被中断的情况下回退到操作发生之前的状态

方法4：Undo/Redo

例如：随时可以回退到操作发生之前的状态或再取消Undo



本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题



系统响应及信息反馈问题

系统响应及信息反馈的目标

系统响应的目标：

- 及时响应
- 适时响应（不能过快/过慢）

信息反馈的目标：

- 反馈信息具体、准确
- 人性化反馈



系统响应及信息反馈问题

系统响应的内容及方法

方法1：立即确认用户的输入（在0.1秒内）

注意：操作的确认 vs 请求任务的执行，它们有本质的区别

例如：鼠标点击按钮，按钮需要通过一定的变化来响应；

鼠标移动到某控件上时需得到一定的标示来响应；

鼠标或键盘指点某个菜单项需得到反白等方式反馈

方法2：提供忙状态指示（对处理时长在1-10秒数量级）

例如：用最简单的静态等待光标，如常见的沙漏图标；

用等待动画，如动态沙漏、带指针的手表

方法3：任务进度指示器（处理时间在数10秒以上）

例如：电梯移动当前楼层的数字指示；

微波炉、洗衣机的定时器；

数据记录处理个数占应处理个数的百分比



系统响应及信息反馈问题

系统响应的内容及方法

注意：进度指示最好是精确的，但常用估计并逐步逼近准确值的方法

进度条中“进度”与“任务”完成量之间的匹配关系：

- (1) 虚拟进度（只起到“忙”反馈的作用）
- (2) 非精确进度（近似估计）
- (3) 动态调整的显示进度（进/退）
- (4) 进度显示的任务粒度（即最小进度单位表示的任务量）：
 - 功能模块为基本粒度
 - 定量任务为基本粒度
- (5) 时间方式显示进度（即剩余时间提示进度）
- (6) 百分比形式显示进度，或时间+百分比形式
- (7) 工作任务动态显示：

如正处理某文件，正在计算第X个单元 ...
- (8) 趣味进度：如沙漏形式/广告倒计时/颜色由深至浅

例子



系统响应及信息反馈问题

系统响应的内容及方法

方法4: 首先反馈重要信息（即先“答应”后“动作”）

- 例子:**
- (1) 有人敲门，先答应再过去开门；
 - (2) 网页浏览时，可以先下载主要内容，让浏览者边看边等；
下载大图片时，可以先部分或轮廓下载；
 - (3) 界面窗口或控件放大操作时，可以只动态显示轮廓，当用户确认后，再做最后处理

比较：Word与PDF滚动翻页处理的不同

方法5: 处理任务分解、化整为零

在人机交互过程中，系统经常有等待人“机械”动作的空闲时间，该时间可以将大任务的部分工作量提前完成；从而提高大任务提交时的系统响应时间

- 例子:**
- (1) 数据记录的统计汇总，中间计算过程可以放到记录数据输入时即时完成；
 - (2) 平时积累报销票据，分门别类存放或若干张粘贴一组，并统计张数和合计金额



系统响应及信息反馈问题

信息反馈的内容及方法

方法1：反馈信息明确

例如：差的表达方式

- 语法错误
- 非法输入
- 无效数据
- 不合理的文件名称

好的表达方式

- 左半括号不匹配
- 输入Send、Read、Drop的首字母
- 日期数值应在1到31之间
- 文件名称必须以字母开始

方法2：建设性指导原则与积极的基调

例如：提供的信息不是要谴责用户已经做错的事，而是要尽可能地指导用户改正错误

差：字符串严重溢出，任务已终止

好：字符串空间已满，请修改程序使用较短的字符串或者使用扩展的字符串空间

差：标识符未定义

好：在使用标识符之前请先声明

差：非法语句，警告

好：在函数子程序中不能使用返回语句



系统响应及信息反馈问题

信息反馈的内容及方法

方法3：以用户为中心的措辞

例如：

差：Enter Data含有命令口吻的表达方式在提示信息中应该避免

好：READY FOR COMMAND” 或仅为 ” READY” 这样的用户控制语句。

差：非法电话号码，呼叫失败，错误号为583-2R6.9。认真查阅用户手册。[语气粗鲁的信息]

好：对不起，暂时无法为您接通。请核对号码或者参考帮助手册后再拨。[他们承担了过失，并且提供了建设性建议]



系统响应及信息反馈问题

信息反馈的内容及方法

方法4：用非拟人化的设计

调查显示：拟人化的交互信息不能让人感到亲切，反而让人感到虚伪，并不能改善交互效果

例如：

第一人称形式：嗨，我就是计算机，我将向你提出几个问题。

第二人称形式：你将回答几个问题，你应该……

中性称谓形式：这是一个多选练习。